

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

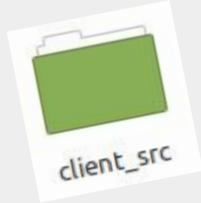
**DUCK
GAME**

GRUPO 3

Matias Kaled Dib, Joseph Anthony Mamani Tipula, Martina Rey

OBJETIVO -> DESARROLLAR UNA VERSIÓN SIMPLIFICADA DEL
DUCK GAME CON ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR.

APLICACIONES:



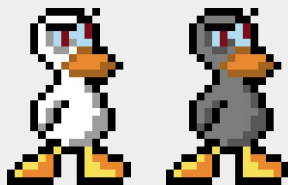
CLIENTE GRÁFICO (SDL) -> DISEÑADO PARA VISUALIZAR EL ESTADO DEL JUEGO EN TIEMPO REAL, RECIBIR INPUTS DE LOS JUGADORES Y RENDERIZAR GRÁFICOS 2D CON ANIMACIONES Y EFECTOS VISUALES.

SERVIDOR -> RESPONSABLE DE GESTIONAR LA LÓGICA DEL JUEGO, SINCRONIZAR LA INTERACCIÓN ENTRE JUGADORES Y ENVIAR ACTUALIZACIONES CONSTANTES DEL ESTADO DEL JUEGO A LOS CLIENTES.



DIVISIÓN DE RESPONSABILIDADES

JOSEPH Y MATÍAS:



IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR.

MANEJO DE HILOS (ACCEPTER, SENDER, RECEIVER, GAME LOOP).

GESTIÓN DE SOCKETS Y PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.

AYUDA CON EL CLIENTE GRÁFICO

MARTINA:



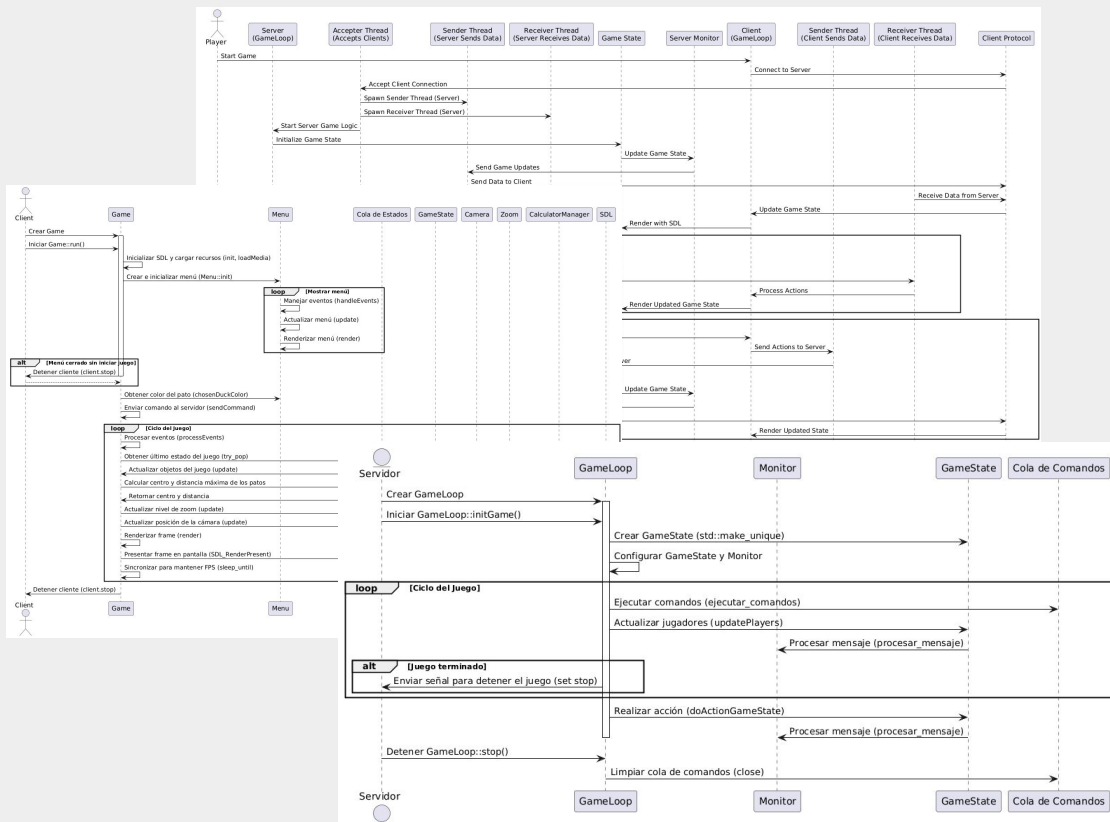
IMPLEMENTACIÓN DEL CLIENTE GRÁFICO USANDO SDL.

ANIMACIONES, EVENTOS Y CÁMARA DINÁMICA.

INTEGRACIÓN DE GRÁFICOS Y LÓGICA DE JUEGO EN EL CLIENTE.

ORGANIZACIÓN DEL TP

Semana	Actividades
18/10 - 24/10	Investigación de SDL y arquitectura de red.
25/10 - 31/10	Prototipo de comunicación cliente-servidor.
01/11 - 07/11	Desarrollo del servidor y cliente básico.
08/11 - 14/11	Mejora de animaciones y sincronización.
15/11 - 21/11	Implementación de la cámara dinámica.
22/11 - 28/11	Integración final y pruebas.
29/11 - 03/12	Corrección de errores y documentación.



HERRAMIENTAS

VSCODE



```
server_src >  server_main.cpp >  main(int, const char**)
1  #include "server.h"
2  #include <cstdlib>
3  #include <ctime>
4
5  const int CANTIDAD_ARGS = 2;
6  const int PRIMER_ARGUMENTO = 0;
7  const int SEGUNDO_ARGUMENTO = 1;
8  const int ERROR = 1;
9  const int SUCCESS = 0;
10
11 void verificar_argumentos(int argc, const char** argv) {
12     if (argc != CANTIDAD_ARGS) {
13         std::cout << "Uso: " << argv[PRIMER_ARGUMENTO] << " <puerto>" << std::endl;
14         exit(ERROR);
15     }
16 }
17
18 int main(int argc, const char** argv) {
19     verificar_argumentos(argc, argv);
20
21     try {
22         Server server(std::stoi(argv[SEGUNDO_ARGUMENTO]));
23         server.run();
24         server.join();
25     } catch (const std::exception& e) {
26         std::cerr << "Error: " << e.what() << std::endl;
27         return ERROR;
28     }
29
30     return SUCCESS;
31 }
```

+ BEGINNING GAME PROGRAMMING WITH SDL

Beginning Game Programming v2.0

Last Updated: Sep 19th, 2024

Greetings everyone, welcome to the ground up recoding of Beginning Game Programming with SDL. This time we will be coding with SDL 2 which has been released on the [SDL website](#).

These tutorials were designed for C++ programmers who want to move from text based games to real time games with graphics. By the end of these tutorials, you'll know the basics to make your first real video game!

Table of Contents

Hello SDL	Get started making games with your first SDL App.
Getting an Image on the Screen	Show images on the screen with SDL2.
Event Driven Programming	Handle events with SDL2.
Key Presses	Handle keys with SDL2.
Optimized Surface Loading and Soft Stretching	Optimize your loaded surfaces and stretch them with SDL2.
Extension Libraries and Loading Other Image Formats	Use SDL extension libraries like SDL_image, SDL_ttf, and SDL_mixer to add functionality to SDL.
Texture Loading and Rendering	Render Hardware Accelerated Textures With SDL2.
Geometry Rendering	Render hardware accelerated shapes with SDL2.
The Viewport	Control your SDL rendering area with the viewport.
Color Keying	Render images with transparent backgrounds using color keying.

COMO APRENDIZAJE DE CIERRE...

ESTE PROYECTO NOS PERMITIÓ ENFRENTAR DESAFÍOS REALES DE DESARROLLO EN EQUIPO, COMO LA GESTIÓN DEL TIEMPO, LA INTEGRACIÓN DE DISTINTAS TECNOLOGÍAS Y LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA COLABORATIVA. APRENDIMOS LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR Y COMUNICARNOS CONSTANTEMENTE PARA COORDINAR NUESTROS ESFUERZOS, ADEMÁS DE ADAPTARNOS A LOS IMPREVISTOS QUE SURGIERON DURANTE EL DESARROLLO.

SI BIEN NO TODO SALIÓ EXACTAMENTE COMO ESPERÁBAMOS, ¡LOGRAMOS COMPLETAR UN PRODUCTO FUNCIONAL!